Human Reproduction Open, s. 1–12, 2020
doi:10.1093/hropen/hoaa021

human reproduction open

STRONY ESHRE

Zalecenia konsorcjum ESHRE PGT dotyczące dobrych praktyk w zakresie organizacji PGT†

Komitet Sterujący Konsorcjum ESHRE PGT, Filipa Carvalho[1], Edith Coonen[2,3], Veerle Goossens [4], Georgia Kokkali[5], Carmen Rubio[6], Madelon Meijer-Hoogeveen[7], Céline Moutou[8], Nathalie Vermeulen [4], i Martine De Rycke [9,10,*]

[1] Genetyka - Katedra Patologii, Wydział Medycyny, University of Porto i i3S - Instituto de Investigapao e Inovapao em Saude, Universidade do Porto, Porto, Portugalia, [2] Oddziały Genetyki Klinicznej i Medycyny Rozrodu, Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Maastricht, Maastricht, Holandia, [3] Szkoła Onkologii i Biologii Rozwojowej, GROW, Maastricht Uniwersity, Maastricht, Holandia, [4] Centralne Biuro ESHRE, Grimbergen, Belgia, [5] Wydział Medycyny Rozrodu, Genesis Athens Clinic, 14-16 Papanicoli street, Chalandri, Ateny, Grecja, [6] Badania PGT-A, Igenomix, Walencja, Hiszpania, [7] Wydział Kobiety i Dziecka, Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie, Utrecht, Holandia, [8] Laboratoire de Diagnostic Preimplantatoire, Universite de Strasbourg / Hopitaux Universitaires de Strasbourg, Schiltigheim, Francja, [9] Centrum Genetyki Medycznej, Universitair Ziekenhuis Brussel, Bruksela, Belgia, [10]Reprodukcja i Genetyka, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bruksela, Belgia.

*Adres do korespondencji. Centrum Genetyki Medycznej, Universitair Ziekenhuis Brussel, Reprodukcja i Genetyka, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bruksela, Belgia. E-mail: martine.derycke@uzbrussel.be; Guidelines@eshre.eu https://orcid.org/0000-0001-7861-9426

Złożono 10 lutego 2020 r.; złożono ponownie 10 lutego 2020 r.; decyzja redakcji 20 lutego 2020 r.

ABSTRAKT: Dziedzina preimplantacyjnych testów genetycznych (PGT) szybko się rozwija, a porady dotyczące najlepszych praktyk są niezbędne w celu regulacji i standaryzacji testów diagnostycznych. Poprzednie wytyczne ESHRE dotyczące najlepszych praktyk w zakresie diagnostyki preimplantacyjnej, opublikowane w 2005 i 2011 roku, zostały uznane za przestarzałe i konieczne było opracowanie nowych dokumentów przedstawiających zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie PGT. Obecna zaktualizowana wersja zaleceń dotyczących dobrych praktyk jest, podobnie jak wersja z 2011 r., podzielona na cztery dokumenty, z których jeden obejmuje organizację ośrodków PGT. Pozostałe dokumenty koncentrują się na różnych aspektach technicznych biopsji zarodka, PGT w przypadku wad monogenowych/jednogenowych (PGT-M) i PGT w przypadku aberracji strukturalnych chromosomowych/aneuploidii (PGT-SR/PGT-A).

Obecny dokument przedstawia kroki poprzedzające rozpoczęcie cyklu PGT, ze szczegółami dotyczącymi włączania i wykluczania pacjentek oraz doradztwa i przekazywania informacji. Przedstawiono również zalecenia dotyczące obserwacji ciąż i dzieci po PGT. Na koniec przedstawiono kilka dodatkowych zaleceń dotyczących praktycznej organizacji ośrodka IVF/PGT, w tym podstawowych wymagań, PGT z przekazaniem badań i zarządzania jakością.

Niniejszy dokument, wraz z dokumentami dotyczącymi biopsji zarodka, PGT-M i PGT-SR/PGT-A, powinien pomóc wszystkim zainteresowanym PGT w opracowaniu najlepszej możliwej praktyki laboratoryjnej i klinicznej.

†Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.

Słowa kluczowe: ESHRE / IVF / organizacja ośrodków PGT / preimplantacyjne testy genetyczne / szkolenia / doradztwo / raportowanie

CO TO OZNACZA DLA PACJENTEK?

W artykule opisano zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie preimplantacyjnych testów genetycznych (lub PGT). Podobne dokumenty zostały opublikowane w 2011 roku, ale wymagały one aktualizacji w związku z nowymi technikami stosowanymi w laboratoriach IVF i genetycznych.

Zalecenia powinny pomóc personelowi laboratoryjnemu i genetykom w wykonywaniu PGT zgodnie z najlepszą możliwą praktyką laboratoryjną i kliniczną. Obecny dokument zawiera zalecenia dotyczące organizacji PGT i obejmuje włączanie i wykluczanie pacjentek z udziału w PGT, doradztwo, zgodę i świadomy wybór. W dokumencie opisano również podstawowe wymagania stawiane ośrodkom IVF/PGT, w tym dotyczące wyposażenia, materiałów i personelu, raportowania i monitorowania ciąż po PGT.

Poniższe zalecenia techniczne nie są bezpośrednio istotne dla pacjentek, ale powinny zapewnić, że pacjentki po PGT otrzymają najlepszą możliwą opiekę.

© Autor (Autorzy) 2020. Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Jest to artykuł dostępny w Otwartym Dostępie (Open Access), rozpowszechniany na warunkach licencji do użytku prywatnego Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystywanie, rozpowszechnianie i powielanie w dowolnym medium, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.com

Oświadczenie

Niniejszy dokument Zaleceń Dobrej Praktyki (GPR) przedstawia stanowisko ESHRE, które jest wynikiem konsensusu między odpowiednimi interesariuszami ESHRE i opiera się na dostępnych w momencie przygotowania dowodach naukowych.

Zalecenia Dobrej Praktyki (GPR) ESHRE powinny być wykorzystywane do celów informacyjnych i edukacyjnych. Nie powinny one być interpretowane jako wyznaczające standard opieki ani uznawane za obejmujące wszystkie właściwe metody opieki, ani też za wykluczające inne metody opieki rozsądnie ukierunkowane na uzyskanie tych samych wyników. Nie zastępują one potrzeby zastosowania oceny klinicznej do każdego indywidualnego przypadku, ani różnic w zależności od lokalizacji i rodzaju placówki.

Ponadto GPR ESHRE nie stanowią ani nie sugerują poparcia ani faworyzowania żadnej z uwzględnionych technologii przez ESHRE.

Wprowadzenie

Poprzednie terminy diagnostyka preimplantacyjna (PGD - preimplantation genetic diagnosis) i preimplantacyjny screening genetyczny (PGS - preimplantation genetic screening) zostały zastąpione terminem preimplantacyjne testy genetyczne (PGT - preimplantation genetic testing), po rewizji terminologii stosowanej w leczeniu niepłodności (Zegers-Hochschild *i in.*, 2017). PGT definiuje się jako test wykonywany w celu analizy DNA z oocytów (*ciałek kierunkowych*) lub zarodków (stadium bruzdkowania lub blastocysty) w celu typowania HLA lub określenia nieprawidłowości genetycznych. Obejmuje to PGT pod kątem aneuploidii (PGT-A), PGT pod kątem wad monogenowych/jednogenowych (PGT-M) i PGT pod kątem aberracji strukturalnych chromosomowych (PGT-SR) (Zegers-Hochschild *i in.*, 2017). PGT pod kątem aberracji chromosomowych liczbowych wysokiego ryzyka genetycznego są uwzględnione w PGT-SR w zbiorach danych konsorcjum ESHRE PGT.

Z początku PGT były eksperymentalną procedurą stosowaną w latach 90-tych XX wieku z metodami opartymi na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) wykorzystywanymi do selekcji płci i wykrywania chorób monogenowych. Interfazowa fluorescencyjna hybrydyzacja *in situ* (FISH) została wprowadzona kilka lat później i stała się standardową metodą identyfikacji płci zarodków oraz wykrywania liczbowych i strukturalnych aberracji chromosomowych. Technologie obejmujące cały genom zaczęły zastępować standardowe metody FISH i PCR w ciągu ostatniej dekady, a trend ten był najbardziej widoczny w przypadku PGT-A. PGT-A były przeprowadzane głównie u pacjentek poddawanych zapłodnieniu *in vitro* (IVF), a ich pierwotnym celem było zwiększenie odsetka ciąż w stosunku do transferu zarodków i zmniejszenie liczby poronień. Inne kryteria wyników, takie jak zwiększenie liczby planowanych transferów pojedynczych zarodków i skrócenie czasu do zajścia w ciążę, zostały dodane niedawno. Wymienione wskazania do przeprowadzenia PGT-A obejmują zaawansowany wiek matki (AMA), nawracające niepowodzenia implantacji (RIF), ciężki czynnik męski (SMF) i pary z prawidłowym kariotypem, które doświadczyły nawracających poronień (RM). Wartość procedury dla wszystkich pacjentek IVF i/lub odpowiedni dobór pacjentek pozostaje przedmiotem trwającej dyskusji, ale wykracza ona poza zakres niniejszego manuskryptu (Harper *i in.*, 2018).

Celem tej serii artykułów jest przedstawienie najlepszych praktyk, które należy stosować we wszystkich rodzajach usług PGT, oferując PGT-A, a także PGT-M i PGT-SR.

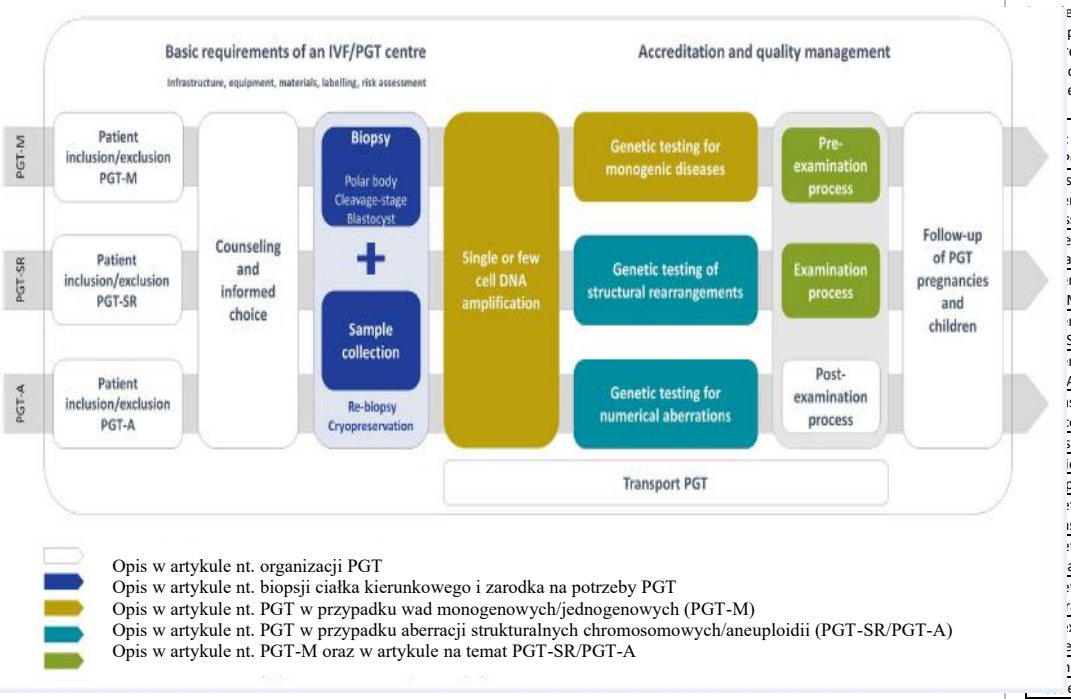
W celu osiągnięcia przez PGT tego samego poziomu jakości, co rutynowe testy genetyczne, kilka stowarzyszeń opracowało wytyczne dotyczące najlepszych praktyk. Międzynarodowe Towarzystwo PGD opracowało wytyczne (2004, 2008), podczas gdy Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu dokonało przeglądu praktyki PGT w USA (Practice Committee of the Society for Assisted Reproductive Technology and Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, 2008) i opublikowało kilka dokumentów opiniodawczych (dotyczących hodowli blastocyst, transferu zarodków i PGT-A). Pierwsze wytyczne konsorcjum PGT ESHRE zostały opublikowane w 2005 r., ponieważ jedną z misji konsorcjum było wprowadzenie ogólnej standaryzacji i poprawa standardów jakości (Thornhill *i in.*, 2005). We współpracy z Cytogenetics European Quality Assessment (CEQA) i UK National External Quality Assessment Service (UKNEQAS), obecnie razem w Genomics Quality Assessment (GenQA), Konsorcjum PGT ESHRE zainicjowało również programy zewnętrznej oceny jakości (EQA), aby zapewnić niezależną ocenę laboratoriów i pomóc im w ulepszaniu ich technik i raportów. Przegląd oryginalnych wytycznych dostarczył czterech zestawów zaleceń dotyczących różnych aspektów PGT: jednego dotyczącego organizacji PGT i trzech odnoszących się do stosowanych metod: biopsji zarodka, testów opartych na amplifikacji i testów opartych na FISH (Harton *i in.*, 2011a, Harton *i in.*, 2011b, Harton *i in.*, 2011c, Harton *i in.*, 2011d). Te cztery zestawy wytycznych są obecnie aktualizowane i rozszerzane, biorąc pod uwagę szybkie zmiany w świadczeniu usług PGT. W niniejszych zaktualizowanych wytycznych laboratorium wykonujące diagnostykę będzie określane jako ośrodek PGT, a ośrodek wykonujący IVF jako ośrodek IVF.

Ogólne aspekty PGT, w tym wybór pacjentów, doradztwo, obserwacja ciąży i dzieci oraz PGT z przekazaniem badań, zostaną omówione w artykule na temat organizacji PGT. Zalecenia techniczne dotyczące biopsji zarodka i przenoszenia komórek do probówek reakcyjnych zostaną omówione w artykule na temat biopsji zarodka. Zalecenia dotyczące badań genetycznych zostaną omówione w artykułach dotyczących wykrywania liczbowych i strukturalnych aberracji chromosomowych oraz wykrywania zaburzeń monogenowych. Treść poszczególnych artykułów jest dostosowana do procedury klinicznej IVF/PGT przedstawionej na rys. 1.

Konsorcjum PGT ESHRE uznaje, że ze względu na różnice w lokalnych lub krajowych przepisach i konkretnych praktykach laboratoryjnych, nadal będą istnieć różnice w sposobach praktykowania PGT (od wstępnego skierowania, poprzez leczenie IVF, testy genetyczne, aż po obserwację ciąży, porodów i dzieci). Nie wyklucza to szeregu uzgodnionych zaleceń dotyczących najlepszych praktyk opartych na doświadczeniu i dostępnych dowodach. Zalecenia te nie stanowią jedynego zatwierdzonego standardu praktyki ani nie są prawnie wiążące. Unikalne potrzeby poszczególnych pacjentek mogą uzasadniać odstępstwa, a zalecenia muszą być stosowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjentki na podstawie profesjonalnego osądu. Zalecenia i opinie mogą być jednak wykorzystywane do opracowywania przepisów i regulacji, a lekarze powinni upewnić się, że przestrzegają wymogów ustawowych lub wytycznych dotyczących praktyki klinicznej w swoich krajach. Aby zachować zwięzłość artykułów, w miarę możliwości wykluczono powtórzenia i uwzględniono wiele odsyłaczy. W związku z tym zaleca się, aby podczas szukania wskazówek dotyczących kwestii PGT nie konsultować dokumentów niezależnie, ale zawsze jako zestaw.

Materiał i metody

Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z opublikowaną metodologią zaleceń ESHRE dotyczących dokumentów przedstawiających dobre praktyki (Vermeulen *i in.*, 2019). Komitet Sterujący PGT ocenił poprzednie wytyczne (Harton *i in.*, 2011a) i opracował zarys



Opis w artykule nt. organizacji PGT
Opis w artykule nt. biopsji ciałka kierunkowego i zarodka na potrzeby PGT
Opis w artykule nt. PGT w przypadku wad monogenowych/jednogenowych (PGT-M)
Opis w artykule nt. PGT w przypadku aberracji strukturalnych chromosomowych/aneuploidii (PGT-SR/PGT-A)
Opis w artykule nt. PGT-M oraz w artykule na temat PGT-SR/PGT-A

Biopsy -Biopsja
Polar body - Ciałko kierunkowe
Cleavage-stage -Faza rozszczepienia
Blastocyst- Blastocysta
e collection - Pobranie próbki
psy - Ponowna biopsja
eservation - Kriokonserwacja
or few cell DNA amplification - Amplifikacja DNA pojedynczej lub kilku
ek

requirements of an GT centre	Podstawowe wymagania stawiane ośrodkom IVF/PGT
structure, equipment, rials, labelling, risk sment	Infrastruktura, sprzęt, materiały, oznakowanie, ocena ryzyka
editation and quality agement	Akredytacja i zarządzanie jakością
nt inclusion/exclusion M	Włączanie/wyłączanie pacjentów PGT-M
nt inclusion/exclusion SR	Włączanie/wyłączanie pacjentów PGT-SR
nt inclusion/exclusion A	Włączenie/wyłączenie pacjentów PGT-A
sseling and informed e	Doradztwo i świadomy wybór
y	Biopsja
iopsy	Ponowna biopsja
preservation	Kriokonserwacja
tic testing for monogenic ses	Testy genetyczne dla chorób monogenowych
tic testing of structural angements	Badanie genetyczne rearanżacji strukturalnych
tic testing for numerical rations	Badanie genetyczne aberracji liczbowych
xamination ess	Proces przed rozpoczęciem badania
ination process	Proces badania
examination process	Proces po zakończeniu badania
Single or few cell DNA amplification	Amplifikacja DNA pojedynczej lub kilku komórek
Transport PGT	PGT z przekazaniem badań
Follow-up of PGT pregnancies and children	Monitorowanie ciąż i dzieci po PGT

Rysunek 1 Przegląd procesu IVF/PGT oraz sposobu, w jaki wszystkie aspekty są objęte jednym z czterech dokumentów zawierających zalecenia. IVF: **zapłodnienie** *in vitro*, PGT: preimplantacyjne testy genetyczne.

obecnego dokumentu. Wszyscy członkowie Komitetu Sterującego, zgodnie ze swoją wiedzą, napisali sekcję, która została następnie szczegółowo omówiona z całym Komitetem Sterującym, aż do osiągnięcia konsensusu. Ponieważ celem było zapewnienie wskazówek technicznych i wsparcia, nie uznano za istotne przeprowadzenie formalnego przeglądu literatury, w związku z czym nie dodano żadnych odniesień, z wyjątkiem odniesień do innych dokumentów zawierających wytyczne. Zorganizowano siedem spotkań online w celu przeprowadzenia dyskusji. Ostateczny projekt artykułu został sprawdzony pod kątem spójności z innymi artykułami z tej serii. Projekt został następnie przesłany do przeglądu przez zainteresowane strony. Został on opublikowany na stronie internetowej ESHRE między 10 czerwca a 11 lipca 2019 r., a członkowie ESHRE zostali zaproszeni do przesyłania uwag. Wszystkie uwagi zostały sprawdzone przez Komitet Sterujący PGT, omówione na spotkaniu online i w stosownych przypadkach włączone do ostatecznej wersji. Raport z przeglądu został opublikowany na stronie internetowej ESHRE.

Aby ułatwić korzystanie z zaleceń, terminy wyróżnione pogrubioną czcionką i kursywą zostały wyjaśnione w słowniczku (Tabela uzupełniająca SI), a skróty zostały wymienione (Tabela uzupełniająca SII).

Wyniki/Zalecenia

Kryteria włączenia/wykluczania pacjentek

Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjentki na badanie PGT powinna być podejmowana przez zespół wyspecjalizowanych pracowników służby zdrowia (w tym genetyków klinicznych lub doradców genetycznych, biologów molekularnych/cytogenetyków, specjalistów ds. zdrowia psychicznego, klinicznych specjalistów w dziedzinie IVF i embriologów), w oparciu o dobrze zdefiniowane kryteria włączania/wykluczania. Wnioski o PGT powinny być zgodne z przepisami krajowymi i, w razie potrzeby, powinny być również rozpatrywane przez lokalne komisje etyczne lub lokalne/krajowe agencje regulacyjne. Lokalne przepisy będą się różnić w zależności od ośrodka, podobnie jak kryteria włączania i wykluczania pacjentek z badań. Poniższe zalecenia powinny być traktowane jako punkt wyjścia do dyskusji.

Informacje ogólne: włączanie/wykluczanie

Zaleca się, aby PGT były stosowane tylko wtedy, gdy diagnostyka genetyczna jest technicznie wykonalna, a wiarygodność diagnozy jest wysoka. Obecne procedury w większości ośrodków IVF/PGT pozwalają na osiągnięcie ogólnego poziomu błędu (skutkującego błędną diagnozą) na poziomie od 1 do 3% (De Rycke *i in.*, 2017). Każdy ośrodek powinien być świadomy swoich poziomów błędu i uwzględniać te informacje w świadomych zgodach i raportach w otwartej komunikacji z pacjentką.

Rozważając PGT, kwestie bezpieczeństwa, wiek kobiety, niemożność pobrania męskich lub żeńskich gamet, wskaźnik masy ciała (BMI) i inne przeciwwskazania do IVF powinny być brane pod uwagę jako możliwe kryteria wykluczenia.

Ponadto wykluczenie z PGT należy rozważyć, jeśli u kobiety występują poważne oznaki i objawy zaburzeń dziedziczonych autosomalnie dominująco lub sprzężonych z chromosomem X (w przypadku których wymagane są PGT), które mogą powodować komplikacje medyczne podczas stymulacji jajników, pobierania oocytów lub ciąży bądź ryzyko medyczne przy porodzie. PGT należy ostrożnie rozważyć, jeśli jeden z partnerów ma poważne problemy fizyczne lub psychiczne, związane z badaną chorobą lub wynikające z innych schorzeń.

PGT-M, zaburzenia mitochondrialne i HLA: włączanie/wykluczanie

PGT-M odnosi się do badania patogennych wariantów DNA powodujących (kombinacje) zaburzeń monogenowych, sprzężonych z chromosomem X, dziedziczonych autosomalnie dominująco lub recesywnie, dla których jednoznacznie zidentyfikowano loci powodujące chorobę (jądrowe lub mitochondrialne). Pod tym względem typowanie HLA zarodków jest innym wskazaniem (bez wykrywania wariantów patogennych).

PGT-M. Testy PGT-M mogą być przeprowadzane pod kątem (prawdopodobnych) patogennych wariantów genetycznych linii zarodkowej (Richards *i in*., 2015), które z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować choroby o poważnych skutkach zdrowotnych, które mogą objawiać się przy urodzeniu, w dzieciństwie lub w wieku dorosłym. Dalsze badania (np. badania funkcjonalne, badania rodzinne) mogą być wskazane w celu udowodnienia klinicznego znaczenia wariantów genetycznych. Przypadki wariantów genetycznych o nieznanym znaczeniu, które nie pozwalają przewidzieć fenotypu, powinny zostać wykluczone z PGT. Badania PGT są nieodpowiednie w przypadku niepewnej diagnozy genetycznej (na przykład heterogenności genetycznej/molekularnej) lub w przypadku niepewnego sposobu dziedziczenia.

W przypadku zaburzeń dziedziczonych autosomalnie recesywnie, w których zdiagnozowano pojedynczy wariant patogenny u probanta i tylko jednego rodzica, dopuszczalne jest zaoferowanie PGT, jeśli patogenny genotyp jest przypisany do pojedynczego genu, a wystarczające dowody z rodowodu rodzinnego pozwalają na identyfikację haplotypów związanych z chorobą. Podobnie, dopuszczalne jest zaoferowanie PGT w przypadku znanych recesywnych jednogenowych zaburzeń sprzężonych z chromosomem X z wyraźną jednoznaczną diagnozą kliniczną, w których nie znaleziono patogennego wariantu u probanta, ale haplotypy niskiego i wysokiego ryzyka można zidentyfikować na podstawie historii rodziny.

Testy wykluczające lub nieujawniające mogą być wskazane w przypadku zaburzeń o późnym początku, takich jak choroba Huntingtona, aby uniknąć przedobjawowego badania partnera z rodzinną historią choroby. Testy wykluczające są preferowane zamiast PGT z nieujawnianiem bezpośrednich wyników testu parze (Shenfield *i in*., 2003).

PGT pod kątem zaburzeń mitochondrialnych. PGT pod kątem zaburzeń mitochondrialnych wywołanych przez warianty patogenne mitochondrialnego DNA (mtDNA) umożliwiają selekcję zarodków z obciążeniem wariantem patogennym mtDNA poniżej progu ekspresji klinicznej, zapewniając skuteczną strategię redukcji ryzyka dla heteroplazmatycznych wariantów patogennych mtDNA. Ponieważ próg ten często nie jest znany dla rzadkich lub prywatnych wariantów patogennych, przeprowadzono metaanalizę obejmującą wszystkie warianty patogenne mtDNA, wykazując, że zarodki z obciążeniem wariantem patogennym wynoszącym ~18% mają prawdopodobieństwo ponad 95% niewystąpienia choroby, niezależnie od wariantu patogennego mtDNA i mogą być brane pod uwagę do transferu. W przypadku wszystkich wariantów patogennych mtDNA testowanych do tej pory, obciążenie wariantami patogennymi w poszczególnych blastomerach jest reprezentatywne dla całego zarodka, co przewidywano ze względu na brak replikacji mtDNA na etapie bruzdkowania. To, czy to samo dotyczy blastocyst, pozostaje do ustalenia, ponieważ replikacja mtDNA jest już rozpoczęta na tym etapie, co prowadzi do zwiększonej różnorodności. Dlatego też uzasadniona jest ocena zróżnicowania obciążenia wariantami patogennymi w zarodkach.

PGT nie są wskazane w przypadku homoplazmii.

W przypadkach, w których patogenny wariant choroby mitochondrialnej jest kodowany przez DNA jądra komórkowego, badanie jest takie samo jak w przypadku innych zaburzeń monogenowych.

Typowanie HLA. Po wyczerpaniu wszystkich innych opcji klinicznych, selekcja zarodków zgodnych w układzie HLA za pomocą PGT jest dopuszczalna w przypadku par, które mają już dziecko dotknięte złośliwą, nabytą chorobą lub chorobą genetyczną, w przypadku której istnieje prawdopodobieństwo wyleczenia chorego dziecka lub znacznego wydłużenia oczekiwanej długości życia poprzez przeszczepienie komórek macierzystych od rodzeństwa zgodnego w układzie HLA. Badanie w kierunku typowania HLA można przeprowadzić osobno, jeśli ryzyko nawrotu choroby jest niskie, lub w połączeniu z badaniem pod kątem zaburzeń dziedziczonych autosomalnie dominująco/recesywnie lub sprzężonych z chromosomem X.

Należy zwrócić uwagę na czas wymagany do przeprowadzenia badania PGT, zastosowania cyklu (cykli) i urodzenia rodzeństwa zgodnego w układzie HLA. Dlatego przypadki, w których u chorego dziecka występuje ostry stan chorobowy uniemożliwiający bezpieczne przeszczepienie komórek macierzystych lub wyjątkowo niska oczekiwana długość życia, należy ostrożnie rozważyć pod kątem PGT. Należy odrzucić wszelkie prośby o typowanie HLA w celu stworzenia przyszłego dawcy dla rodzeństwa w przypadku braku konkretnej choroby.

PGT-SR: włączanie/wykluczanie

PGT-SR jest akceptowaną i rutynową procedurą w większości ośrodków IVF/PGT. Została ona opracowana dla pacjentek, które nie są w stanie zajść w ciążę lub u których występuje wysokie ryzyko utraty ciąży i nieprawidłowych żywych urodzeń, wynikających z dziedziczenia produktów rearanżacji niezrównoważonej.

W zależności od zastosowanej technologii (FISH, ilościowy PCR w czasie rzeczywistym (qPCR), kompleksowe metody testowania [porównawcza hybrydyzacja genomowa do macierzy (aCGH), macierz polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) lub sekwencjonowanie nowej generacji (NGS)]), mogą mieć zastosowanie różne kryteria włączenia/wykluczenia. Ogólnie rzecz biorąc, PGT-SR jest zalecane tylko wtedy, gdy zastosowana technika jest w stanie wykryć wszystkie oczekiwane niezrównoważone formy rearanżacji chromosomalnej. Jeśli stosowane są kompleksowe strategie testowania, dopuszczalne jest wykorzystanie informacji o liczbie kopii chromosomów niewskazanych w celu udoskonalenia strategii transferu zarodków.

PGT-A: włączanie/wykluczanie

Chociaż badanie PGT-A pozostaje przedmiotem wielu dyskusji w praktyce klinicznej, zgłoszono następujące wskazania do jego stosowania:

- zaawansowany wiek matki (AMA);
- nawracające niepowodzenia implantacji (RIF);
- nawracające poronienia (RM). Należy zauważyć, że pary z historią RM mają duże szanse na pomyślne naturalne poczęcie, a PGT-A w przypadku RM bez przyczyny genetycznej nie jest zalecane zgodnie z najnowszymi wytycznymi opartymi na dowodach (The ESHRE Guideline Group on RPL *i in*., 2018);
- ciężki czynnik męski (SMF).

Dokładna definicja (np. limit wieku, liczba strat) tych czynników powinna zostać ustalona przez każdy ośrodek. Międzynarodowe definicje podano w słowniczku (Tabela uzupełniająca SI).

W przypadku wszystkich par, ale w szczególności w przypadku par z RIF, RM i SMF, zaleca się wcześniejsze badanie kariotypu obojga partnerów, ponieważ w przypadku tych wskazań istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia aberracji strukturalnych. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowego kariotypu technologia wykrywania niezrównoważonych nieprawidłowości może różnić się od zwykłego testu PGT-A.

Doradztwo i świadomy wybór

Istotne dokumenty

Następujące dokumenty powinny być dostępne przed rozpoczęciem PGT:

- oryginał lub kopia wyników testów genetycznych, kariotypów lub innych szczegółowych badań pierwszego pacjenta, u którego rozpoznano chorobę, małżonka lub partnera, dzieci lub innych członków rodziny (w stosownych przypadkach).
- historia reprodukcyjna kobiety, stan ginekologiczny i płodność;
- wywiad dotyczący męskiego układu rozrodczego, wywiad andrologiczny, stan płodności, wyniki analizy nasienia (szczególnie, gdy zaburzenia genetyczne, w przypadku których PGT są pożądane, mają wpływ na parametry nasienia, np. choroby monogenowe, takie jak dystrofia miotoniczna i

mukowiscydoza/wrodzony obustronny brak nasieniowodów i niektóre translokacje Robertsonowskie);

- raporty na temat problemów zdrowotnych partnerek i partnerów, które mogą mieć wpływ na diagnostykę genetyczną lub wynik zapłodnienia in vitro i ciążę (w stosownych przypadkach). Stan zdrowia może wymagać ponownej oceny po pewnym czasie;
- w przypadku PGT-M, PGT-SR: raport z porady genetycznej wraz z pełnym rodowodem i danymi rodzinnymi;
- w przypadku badania HLA: raport medyczny dotyczący chorego dziecka, obecna sytuacja, rokowanie, opcje leczenia inne niż PGT, przydatność do przeszczepu komórek macierzystych, wyniki wcześniejszego typowania HLA (serologiczne i/lub markery DNA) u chorego dziecka, rodziców i rodzeństwa.

Ponieważ przepisy i regulacje dotyczące PGT różnią się w zależności od kraju, należy zweryfikować legalność przeprowadzania PGT w danym kraju w odniesieniu do konkretnego wskazania. Jeśli jest to wymagane, licencje lub zgodę na przeprowadzenie PGT należy uzyskać przed rozpoczęciem stymulacji jajników.

Doradztwo: kwestie ogólne

- Wszystkie informacje, ustne i pisemne, powinny być sformułowane w języku zrozumiałym dla laika, ponieważ terminologia techniczna może prowadzić do niezrozumienia przez pacjenta.
- Pisemne informacje na temat leczenia powinny być dostępne przed konsultacją.
- Jeśli PGT obejmuje leczenie pary, oboje partnerzy powinni, w miarę możliwości, uczestniczyć w konsultacjach.
- Niezależny tłumacz powinien być obecny, gdy jest to konieczne, chociaż członek rodziny może działać jako tłumacz w przypadku braku alternatywy.
- Doradztwo powinno być oferowane zarówno przed, jak i po każdym cyklu IVF/PGT.
- Doradztwo genetyczne powinno być świadczone przez wykwalifikowanego genetyka klinicznego lub doradcę genetycznego.
- Specjalista medycyny reprodukcyjnej powinien udzielić informacji dotyczących cyklu IVF.
- Zapewnione doradztwo powinno być niedyrektywne i obejmować wszystkie opcje reprodukcyjne dostępne dla pary, umożliwiając im wyciągnięcie własnych wniosków na temat stosowności leczenia.
- Należy również omówić koszty i ramy czasowe, aby upewnić się, że pacjenci są w pełni poinformowani o wszystkich aspektach IVF i PGT przed rozpoczęciem leczenia. Należy wziąć pod uwagę wpływ społeczny i psychologiczny, zwłaszcza w przypadku par już odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi dotkniętymi chorobą.
- Po zakończeniu badań laboratoryjnych może być konieczne dodatkowe doradztwo.
- Indywidualne pisma po konsultacji powinny zawierać podsumowanie omówionych informacji.
- Pacjenci powinni podpisać pisemną świadomą zgodę na wszystkie procedury.

Doradztwo związane z PGT

Doradztwo związane z PGT obejmuje z jednej strony doradztwo związane z leczeniem IVF, a z drugiej doradztwo genetyczne.

Związane z leczeniem IVF. Doradztwo powinno obejmować omówienie:

- ryzyka powikłań medycznych u kobiet podczas stymulacji jajników lub pobierania oocytów;
- ryzyka samoistnego zajścia w ciążę w okresie oczekiwania lub w trakcie leczenia in vitro oraz konieczności stosowania antykoncepcji;
- liczby oocytów, które zostaną pobrane i potrzeby maksymalizacji tej liczby w bezpiecznych granicach praktyki medycznej. W stosownych przypadkach należy rozważyć różne opcje łączenia oocytów lub zarodków przed biopsją;
- oczekiwanej liczby zarodków poddawanych biopsji, stadium biopsji, liczby komórek poddawanych biopsji oraz odsetka zarodków, które powinny przeżyć;
- możliwości, że niektóre zarodki pozostaną niezdiagnozowane. W szczególnych przypadkach dopuszczalna jest ponowna biopsja w celu postawienia diagnozy. Jeśli nie postawiono diagnozy, wybór tych zarodków do transferu jest niedopuszczalny. Wyjątkiem może być PGT-A, ale wymaga to w pełni świadomej zgody pacjenta;
- liczby transferowanych zarodków i zasad dotyczących planowego transferu pojedynczego zarodka w ośrodku. Należy również omówić ryzyko poczęcia ciąży mnogiej;
- możliwości braku zarodków do transferu, jeśli wszystkie zarodki są morfologicznie i/lub genetycznie nieodpowiednie;
- szansy na ciążę/żywe urodzenie w każdym rozpoczętym cyklu i każdym transferze zarodka, z uwzględnieniem wieku matki i wskazań;
- ryzyka poronienia i znaczenia ponownej analizy tkanki łożyska lub płodu, jako narzędzia do oceny fałszywie ujemnych wskaźników i doradzania parze w zakresie dalszego leczenia;
- kriokonserwacji po PGT i przewidywanego powodzenia ciąż z zarodków poddanych biopsji i kriokonserwacji;
- obserwacji ciąż i dzieci urodzonych po PGT;
- opcji dla zarodków, które nie zostały przeniesione lub zamrożone do wykorzystania w przyszłości,

w tym darowizny na cele badawcze, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Związane z analizą genetyczną. Doradztwo powinno obejmować omówienie poniższych kwestii:

- zaktualizowanego przeglądu ryzyka genetycznego i molekularnego lub - cytogenetycznego potwierdzenia diagnozy, w stosownych przypadkach, nasilenia i zmienności stanu oraz obecności lub braku korelacji genotypu z fenotypem;
- zasady przeprowadzania testu; należy wyjaśnić, że w zależności od wskazania, do badań laboratoryjnych mogą być wymagane próbki biologiczne i raporty genetyczne od pary i odpowiednich członków rodziny;
- badanych schorzeń, metody testowania i ograniczeń testu;
- przewidywanych ram czasowych badań laboratoryjnych i leczenia;
- raportowania wyników i polityki ośrodka dotyczącej wyników ubocznych;
- podejmowania decyzji o tym, które zarodki są dopuszczalne do transferu/witryfikacji: kwestia ta powinna zostać omówiona z pacjentami przed rozpoczęciem cyklu leczenia i może wymagać ponownego przeanalizowania. Należy również omówić przyszłość niezdiagnozowanych zarodków i zarodków niepodlegających transferowi. Dopuszczalne jest wykorzystanie zarodków nietransferowalnych do optymalizacji testów;

- mozaicyzmu chromosomowego jako nieodłącznego zjawiska biologicznego w ludzkich zarodkach sprzed implantacji oraz, w stosownych przypadkach, w jaki sposób może to wpływać na diagnostykę i politykę ośrodka w zakresie transferu zarodków;
- możliwości błędnej diagnozy; poziomy błędu wyrażone jako wyniki fałszywie ujemne lub dodatnie powinny opierać się na wewnętrznych badaniach i analizach uzupełniających dla określonych testów diagnostycznych lub strategii;
- możliwości i ewentualnego zalecenia diagnostyki prenatalnej (w przypadku ciąży) w celu potwierdzenia wyniku PGT.

W zależności od schorzenia i testu, który ma zostać wykonany, w ramach doradztwa należy również poruszyć następujące kwestie:

- w przypadku strukturalnych aberracji chromosomowych, ważne jest, aby omówić, że zastosowana technologia może nie pozwolić na rozróżnienie między prawidłowymi i zrównoważonymi wynikami;
- w przypadku zaburzeń dziedziczonych autosomalnie recesywnie, jak również w przypadku zaburzeń dziedziczonych sprzężonych z chromosomem X, transfer zarodków nosicieli powinien zostać omówiony zgodnie z lokalnymi przepisami;
- w przypadku chorób sprzężonych z chromosomem X, w przypadku których wykrycie konkretnego wariantu patogennego nie jest możliwe, należy omówić zalety i wady oznaczania płci zarodków: wszystkie zarodki męskie, dotknięte lub nie dotknięte chorobą, zostaną odrzucone, a zarodki żeńskie-nosicielki nie mogą być odróżnione od zarodków żeńskich nie dotkniętych chorobą;
- opcja ujawnienia płci zarodka powinna zostać omówiona w ramach lokalnych przepisów prawnych;
- w przypadku zaburzeń monogenowych spowodowanych dynamicznymi wariantami patogennymi z niestabilnością powtórzeń, w których badanie obejmuje określenie wielkości powtórzeń, para powinna być w pełni poinformowana o progu ekspansji powtórzeń, poniżej którego zarodki można nadal transferować;
- w przypadku typowania HLA należy omówić teoretyczną liczbę zarodków nadających się do transferu. Należy omówić los zarodków niezgodnych pod względem układu HLA, biorąc pod uwagę przepisy lokalne i krajowe. Ze względu na złożoność procedury zaleca się utrzymanie ścisłej współpracy między specjalistami z oddziałów IVF, PGT i transplantacji oraz zminimalizowanie czasu całej procedury;
    - Para powinna zostać poinformowana o wszystkich potencjalnych ograniczeniach, w tym o szansie na znalezienie zarodka nadającego się do transferu i kwestiach związanych z przeszczepem krwiotwórczych komórek macierzystych (potencjalne źródło komórek macierzystych, czas, oczekiwany współczynnik powodzenia).
    - Zaleca się doradzanie przyszłym rodzicom w zakresie genetycznych szans na identyfikację zarodka nadającego się do transferu:
        - 25% (1 na 4) zarodków poddanych biopsji nadaje się genetycznie do transferu w przypadku przeprowadzania wyłącznie preimplantacyjnego typowania HLA;
        - 18,8% (3 z 16) przy jednoczesnym wykluczeniu choroby dziedziczonej autosomalnie recesywnie lub sprzężonej z chromosomem X;
        - 12,5% (1 na 8) przy jednoczesnym wykluczeniu choroby dziedziczonej autosomalnie dominująco;
    - Ważne jest, aby omówić ryzyko unikalnej krzyżówki u probanta, prowadzącej do bardzo niskiego prawdopodobieństwa identyfikacji zarodka nadającego się do transferu.
- w przypadku PGT-M lub PGT-SR w połączeniu z PGT-A, należy omówić politykę dotyczącą (rankingu i) transferu zarodków.

Wsparcie i ocena psychologiczna

Wsparcie psychologiczne, o ile jest dostępne w ośrodku, powinno być oferowane
każdej parze przed, w trakcie i po PGT, w tym w przypadku nieudanych cykli.

Ocenę psychologiczną należy rozważyć w przypadku następujących pacjentów:

- par, w przypadku których genetyk, ginekolog lub inny członek zespołu IVF/PGT ma wątpliwości co do dobra obecnych lub przyszłych dzieci lub dobrostanu psychicznego i fizycznego bądź zdolności umysłowych przyszłych rodziców;
- par, w przypadku których jedno z przyszłych rodziców jest nosicielem zaburzenia dziedziczonego autosomalnie dominująco i mogą u niego występować oznaki i/lub objawy tego zaburzenia określone przez odpowiedniego lekarza specjalistę (np. choroby neurodegeneracyjne/psychiatryczne);
- par, które przechodzą proces typowania PGT HLA, aby ocenić ich „pragnienie dziecka" i stopień, w jakim nowe dziecko jest mile widziane, nie tylko jako dawca, ale także jako pełnoprawny członek rodziny, doceniany za to, kim jest.

Wsparcie psychologiczne i interwencja są zalecane dla

- par z historią niepowodzeń reprodukcyjnych;
- pacjentów z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości;
- pacjentów doświadczających obecnie znacznego cierpienia psychicznego;
- par, które aktywnie zgłaszają potrzebę interwencji psychologicznej.

Podstawowe wymagania stawiane ośrodkom IVF/PGT

Ścisła współpraca między ośrodkiem IVF a ośrodkiem PGT jest niezbędna, szczególnie w złożonych przypadkach.

Pobieranie komórek jajowych, zapłodnienie, hodowla, biopsja i transfer zarodków oraz diagnostyka PGT powinny być przeprowadzane w ośrodku dysponującym odpowiednią infrastrukturą laboratoryjną, sprzętem i przeszkolonym personelem, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie tkanek i komórek lub innymi lokalnymi przepisami. Zaleca się przestrzeganie opublikowanych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie PGT.

Poniższe zalecenia odnoszą się do diagnostyki przedklinicznej i testów przypadków klinicznych.

Infrastruktura laboratoryjna, sprzęt i materiały

Infrastruktura laboratoryjna. Biopsja komórek jajowych i/lub zarodków powinna być wykonywana w specjalnie wyznaczonym laboratorium. Pobieranie próbek biopsyjnych i wstępne etapy procedur testów genetycznych powinny być przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych przeznaczonych do przetwarzania pojedynczych i/lub nielicznych komórek. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec zanieczyszczeniu próbek poprzez fizyczną izolację, a także w celu wykrycia takiego zanieczyszczenia. Licencje na oferowanie procedur biopsji zarodka i/lub badań genetycznych przez ośrodek można uzyskać, z zastrzeżeniem przestrzegania lokalnych przepisów.

Sprzęt.

- Cały sprzęt kliniczny powinien spełniać kryteria określone dla zamierzonego zastosowania, być odpowiednio skalibrowany, konserwowany i serwisowany, a wszystkie aspekty powinny być oparte na pisemnych standardowych procedurach operacyjnych (SOP). Sprzęt używany do krytycznych czynności powinien być wyposażony w zasilacz awaryjny (UPS).

- W przypadku obszarów w ośrodku IVF, niezależnie od tego, czy jest to obszar czy pomieszczenie dedykowane, cały sprzęt powinien być zgodny z „Revised Guidelines for good practice in IVF laboratories (2015)" (Zaktualizowane wytyczne dotyczące dobrych praktyk w laboratoriach IVF (2015), sekcja 3 „laboratory safety" (bezpieczeństwo w laboratorium) (ESHRE Guideline Group on Good Practice in IVF Labs *i in*., 2016). Przed zabiegiem biopsji powierzchnie robocze, sprzęt i wyciągi powinny zostać oczyszczone i odkażone środkami dezynfekującymi o udowodnionej kompatybilności i skuteczności do stosowania w laboratorium IVF.
- W przypadku obszarów w ośrodku PGT przed każdym użyciem powierzchnie robocze i sprzęt powinny być czyszczone i odkażane za pomocą roztworów do usuwania DNA lub 10% wybielacza, lub za pomocą promieniowania UV-C lub autoklawowania (w stosownych przypadkach, na przykład stojaków na probówki). Nie zaleca się stosowania wyłącznie 70% roztworu etanolu, ponieważ nie usuwa on DNA.
- Pipety wielokanałowe lub zautomatyzowane systemy mogą być przydatne w laboratorium PGT w celu zminimalizowania ryzyka niewłaściwego oznakowania lub niewłaściwej alokacji próbek na etapach poamplifikacyjnych, ale nie są zalecane na etapach przedamplifikacyjnych.

Materiały.

- Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy nosić odzież ochronną do amplifikacji DNA pojedynczej i/lub kilku komórek, w tym pełny fartuch chirurgiczny (czysty, nie sterylny i regularnie zmieniany), osłonę włosów/czapkę, maskę na twarz (zakrywającą nos i usta) i najlepiej ochraniacze na buty lub specjalne buty. Rękawice powinny być noszone przez cały czas i często zmieniane. Powinny być dobrze dopasowane (np. nitrylowe, ale nie winylowe rękawice do badań). W przypadku obszarów w obrębie ośrodka IVF należy rozważyć zastosowanie odzieży ochronnej, najlepiej o niskim stopniu rozprzestrzeniania cząstek, oraz rękawic i masek niepylących.
- Materiały i odczynniki do preamplifikacji powinny być przechowywane z dala od wszelkich źródeł DNA i najlepiej w obszarze preamplifikacji.
- O ile to możliwe, wszystkie roztwory lub odczynniki powinny być zakupione jako „gotowe do użycia" i być jakości odpowiedniej dla „biologii molekularnej" lub równoważnej. Wszystkie odczynniki (zakupione i własne) powinny zostać przetestowane i zatwierdzone. Wszystkie używane plastikowe naczynia, w tym końcówki filtrów, powinny posiadać certyfikat potwierdzający, że nie zawierają DNA i DNazy.
- Numery partii lub serii powinny być rejestrowane w celu zapewnienia identyfikowalności, zgodnie z wewnętrznymi standardami jakości w laboratorium.
- O ile to możliwe, roztwory lub odczynniki powinny być dzielone na małe porcje i żadna porcja nie powinna być ponownie używana do danego przypadku klinicznego.
- Zaleca się unikanie wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania wszystkich odczynników.
- Odczynniki i roztwory można oczyszczać z DNA za pomocą promieniowania UV-C. Alternatywnie, odczynniki i roztwory wykonane we własnym zakresie mogą być autoklawowane, najlepiej przy użyciu autoklawu dedykowanego do PGT.
- Należy ostrożnie obchodzić się ze wszystkimi stosowanymi odczynnikami w odniesieniu do temperatury przechowywania i warunków pracy, zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku najbardziej wrażliwych komponentów należy unikać wirowania i szybkich zmian temperatury.

Szczególne kwestie dotyczące obchodzenia się z probówkami reakcyjnymi w celu ograniczenia zanieczyszczenia krzyżowego:

- Zaleca się unikanie dotykania palcami wnętrza lub pokrywy probówek.
- Zaleca się unikanie dotykania końcówką pipety zewnętrznej powierzchni lub zamknięcia probówek. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wymienić końcówkę pipety.
- Zaleca się, aby probówki reakcyjne pozostawały otwarte nie dłużej niż to konieczne.

Dokumentacja laboratoryjna. Dobrze zorganizowane (elektroniczne i/lub papierowe) formularze laboratoryjne powinny być dostępne do rejestrowania szczegółów mokrego laboratorium dotyczących procedur badań i cyklu PGT.

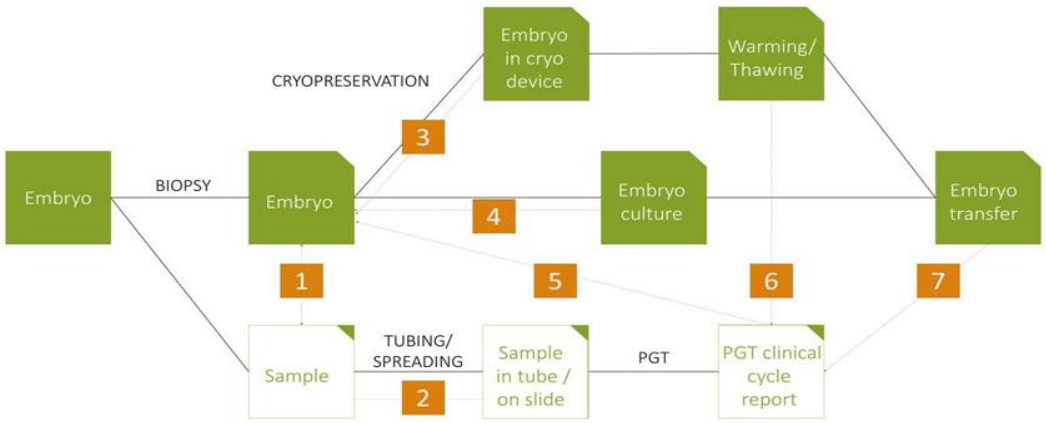
Dalsze szczegółowe wymagania dotyczące infrastruktury, sprzętu, - materiałów i dokumentacji omówiono osobno w dokumentach dotyczących technik biopsji zarodka i PGT (ESHRE PGT-M Working Group *i in*., 2020, ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group *i in*., 2020, ESHRE PGT Consortium and SIG-Embryology Biopsy Working Group *i in*., 2020).

Szkolenia i personel

- Zaleca się, aby personel laboratoryjny wykonujący prace kliniczne był nadzorowany przez odpowiednio przeszkoloną osobę.
- Szkolenie i kompetencje personelu: procedury biopsji zarodka i badania genetyczne powinny być wykonywane przez kompetentny i odpowiednio przeszkolony personel laboratoryjny, zgodnie z przepisami krajowymi. Zaleca się uczestnictwo w specjalnych programach szkoleniowych (warsztaty, szkolenia praktyczne, szkolenia indywidualne) w zakresie embriologii i procedur PGT. Wszyscy pracownicy powinni dokumentować swój poziom kompetencji i ciągły rozwój zawodowy. Liczba przeszkolonych pracowników laboratorium powinna odzwierciedlać liczbę cykli PGT wykonywanych rocznie, a także należy uwzględnić inne obowiązki, takie jak administracja, zarządzanie jakością i komunikacja w odniesieniu do pracy związanej z PGT. W przypadku ośrodków z małą liczbą cykli PGT należy przeszkolić więcej niż jedną osobę, aby uniknąć problemów związanych z nieobecnością przeszkolonego personelu.
- Zaleca się, aby członek personelu po przerwie w stosowaniu określonej techniki zademonstrował umiejętności laboratoryjne przed ponowną pracą z przypadkami klinicznymi.
- Jeśli interpretacja wyników wymaga użycia określonego oprogramowania, personel może również zostać przeszkolony w zakresie zarządzania oprogramowaniem i jego interpretacji.
- Zawsze wymagana jest dobra praktyka laboratoryjna i dobra ocena naukowa.

Oznaczanie i obecność świadków

- Zaleca się stosowanie odpowiedniego systemu oznaczania, pisemnego lub z kodem kreskowym (elektronicznego), z dwoma unikalnymi identyfikatorami pacjenta oraz numerem zarodka/komórki, w celu dopasowania wyniku diagnostycznego próbki do zarodka, z którego ta próbka została pobrana. Powinno to zapewnić identyfikowalność w całym procesie IVF i PGT aż do momentu podania ostatecznych wyników.
- System oznakowania powinien być zrozumiały i praktyczny zarówno dla ośrodków IVF, jak i PGT. Drukowane etykietki w formie naklejek mogą być lepsze niż długopisy, ponieważ etykietki są czytelne i nie można ich modyfikować.



Embryo - Zarodek
BIOPSY - BIOPSJA
Embryo - Zarodek
Sample - Próbka
CRYOPRESERVATION - KRIOKONSERWACJA
TUBING/ SPREADING - UMIESZCZANIE PRÓBKI W PROBÓWCE LUB JEJ ROZPOWADZANIE
Sample in tube/ on slide - Próbka w probówce / na szkiełku
Embryo culture - Hodowla zarodków
Embryo in cryo device - Zarodek w urządzeniu do kriokonserwacji
PGT - PGT
PGT clinical cycle report - Raport z cyklu klinicznego PGT
Warming/ Thawing - Ogrzewanie/rozmrażanie
Embryo transfer - Przenoszenie zarodków

Rysunek 2 Zarys procedury biopsji i badań genetycznych ze wskazaniem siedmiu krytycznych etapów, w których należy potwierdzić oznakowanie i identyfikację próbki. Dalsze szczegóły dotyczące oznakowania i identyfikacji próbek podczas testów PGT znajdują się w odpowiednich sekcjach dokumentu PGT-A/SR. *Obecność świadków jest zalecana na następujących etapach: (i) bezpośrednio po biopsji, aby potwierdzić zgodność numeru zarodka i próbki; (ii) podczas rozprowadzania próbki lub umieszczania jej w probówce, aby potwierdzić, że identyfikacja próbki jest zgodna z oznaczeniem znajdującym się odpowiednio na właściwym szkiełku lub probówce; (iii) w przypadku kriokonserwacji, bezpośrednio po biopsji przed uzyskaniem wyników analizy genetycznej, przy umieszczaniu zarodka w urządzeniu do kriokonserwacji i jego oznaczaniu; (iv) w przypadku dalszej hodowli zarodków, w momencie umieszczania i oznaczania zarodka w szalce do hodowli; (v) w momencie wydawania wyników diagnostycznych w celu zapewnienia dokładności i korelacji z prawidłową identyfikacją próbki; (vi) podczas procedury rozmrażania/ogrzewania w celu zapewnienia dokładności i korelacji z prawidłowym wynikiem diagnostycznym zarodka; oraz (vii) w momencie wyboru zarodka/zarodków do transferu.*

- Oznakowanie i identyfikacja próbki powinny zostać potwierdzone przez niezależnego obserwatora na etapach krytycznych i wysokiego ryzyka oraz opatrzone podpisem (rys. 2). Te krytyczne kroki zostały szczegółowo opisane w dokumentach technicznych dotyczących różnych metod (ESHRE PGT-M Working Group *i in.*, 2020, ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group *i in.*, 2020, ESHRE PGT Consortium and SIG-Embryology Biopsy Working Group *i in.*, 2020).
- Po biopsji próbka może zostać przeanalizowana na miejscu lub wysłana do badania genetycznego w innym ośrodku (patrz „PGT z przekazaniem badań").

Raport z diagnostyki przedklinicznej, badanie i proces po badaniu

Diagnostyka przedkliniczna

Raport z badania PGT powinien zawierać co najmniej następujące informacje (Claustres *i in.*, 2014):

- informacje administracyjne:
  - tytuł lub nazwę raportu;
  - numer raportu (używany do kontroli dokumentów, jeśli jest dostępny);
  - numerację stron, w tym rzeczywistą i całkowitą liczbę stron (identyfikator pacjenta i nazwa/numer raportu muszą znajdować się na każdej dodatkowej stronie);
  - pełną datę raportu;
  - imię i nazwisko oraz adres lekarza, który wydał skierowanie pacjentowi;
  - dane identyfikacyjne osoby (osób) przeprowadzającej diagnozę/upoważniającej do udostępnienia raportu oraz jej (ich) podpis;
  - dane identyfikacyjne ośrodka IVF/PGT wraz z pełnymi danymi kontaktowymi;
- dane identyfikacyjne pacjenta (mężczyzny i kobiety)/próbki:
  - pełne imię (imiona) i nazwisko lub unikalny kod identyfikacyjny pacjenta;
  - jednoznaczną datę urodzenia;
  - płeć;
- informacje dotyczące raportu z diagnostyki przedklinicznej:
  - datę pobrania próbki DNA;
  - datę przybycia próbki DNA do laboratorium;
  - próbki pobrane od powiązanych członków rodziny i ich status genetyczny mogą być podawane wyłącznie za ich świadomą zgodą i powinny być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i/lub lokalnymi przepisami o ochronie prywatności;
  - w przypadku PGT-SR, przegląd najbardziej prawdopodobnych produktów segregacji;
- ponowne sformułowanie pytania klinicznego, tj. wskazanie(a) do analizy, rodzaj wymaganego badania, powód skierowania, kariotypy/genomy rodziców;
- specyfikację wykonywanych testów genetycznych:
  - zwięzłe informacje na temat metod zastosowanych w analizie;
  - pełne szczegóły dotyczące zakresu testów, w tym, w stosownych przypadkach, oprogramowania;
  - w przypadku korzystania z zestawu dostępnego na rynku, należy to wyraźnie wskazać w raporcie, w tym podać numer referencyjny i wersję zestawu.
- klarowny opis i interpretację wyników;
- jasne podsumowanie wyników;
- poziom błędu/ograniczenia testu/błędna diagnoza (należy podać ogólną liczbę dla całego cyklu/leczenia).

Zaleca się, aby wszystkie raporty oparte na analizie haplotypów wyraźnie stwierdzały, że dokładność wyników opiera się na założeniu, że otrzymane próbki zostały prawidłowo zidentyfikowane, relacje rodzinne są prawdziwe, a diagnoza kliniczna krewnych jest prawidłowa.

Zaleca się, aby wszelkie szczegóły protokołu (np. określające rodzaj biopsji, liczbę komórek) były wyraźnie wskazane

i w razie potrzeby przekazane zarówno pacjentowi, jak i ośrodkowi IVF.

Proces badania

- Proces badania i raportowania wyników musi być zgodny z lokalnymi wytycznymi lub prawem, lub z normą ISO 15189.
- Przed rozpoczęciem klinicznego cyklu PGT należy upewnić się, że dostępne są odpowiednie dokumenty, sprawdzić oznakowanie próbek i zapewnić parze doradztwo genetyczne.
- Zaleca się, aby laboratorium PGT posiadało jasno udokumentowane procedury dla wszystkich etapów procesu badania (wyraźne instrukcje i podsumowanie wyników walidacji) oraz udostępniania wyników (diagnostyka, raportowanie, polityka transferu zarodków). Procedury te najlepiej uwzględnić w umowie gwarancji jakości świadczonych usług pomiędzy PGT a ośrodkami IVF.
- Opublikowano wiele różnych metod PGT i wszystkie odpowiednio zatwierdzone metody są dopuszczalne w przypadkach klinicznych. Zastosowana metoda powinna być wcześniej wdrożona, przetestowana i zwalidowana w ośrodku PGT.

Ocena wyników klinicznych.

- Zaleca się, aby wyniki zostały sprawdzone i podpisane lub zatwierdzone elektronicznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę (imię i nazwisko, kwalifikacje, data).

Raport z cyklu klinicznego PGT. Raport z cyklu klinicznego PGT zawiera interpretację wyników klinicznych i zalecenia dotyczące tego, które zarodki nadają się genetycznie do transferu. Zastosowanie mają te same zalecenia, które określono dla raportu z diagnostyki przedklinicznej (patrz sekcja „Diagnostyka przedkliniczna"), wraz z następującymi elementami:

- unikalnym kodem cyklu/zabiegu;
- datą pobrania oocytów;
- datą biopsji;
- datą dostarczenia próbki biopsji do laboratorium;
- informacjami na temat rodzaju próbki (w tym liczby próbek i próbek kontrolnych);
- unikalnym numerem identyfikacyjnym dla każdego badanego cyklu i/lub próbki z biopsji; - wskazaniem do PGT.

- Podczas oceny wyników testów ciałek kierunkowych (PB) zaleca się zgłaszanie wyników dla każdego PB, a następnie wnioskowanie o diagnozie oocytu. Zaleca się przebadanie obu PB.
- Podczas oceny wyników badania blastomerów/trofektodermy (TE) zaleca się zgłaszanie wyników badań próbek, a następnie wnioskowanie o diagnozie zarodka.
- W przypadku raportowania wyników z „łączenia" zarodków zaleca się uwzględnienie każdego oocytu i daty pobrania próbki oraz wyraźne rozróżnienie liczby zarodków między cyklem/terapią.
- Zgłaszanie wyników klinicznych ośrodkowi IVF musi być zgodne z lokalnymi przepisami lub międzynarodowymi wytycznymi akredytacyjnymi, w tym RODO.
- Zasady transferu zarodków powinny zostać uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi stronami (ośrodkiem IVF, ośrodkiem genetycznym, doradcami genetycznymi, klinicystami i pacjentami). W przypadkach PGT-M i PGT-SR nie zaleca się transferu zarodków bez wyników lub z wynikami niejednoznacznymi. W zależności od lokalnych przepisów i po odpowiednim doradztwie dla przyszłych rodziców, status nosicielstwa zarodków (w przypadku zaburzeń dziedziczonych autosomalnie recesywnie lub recesywnie sprzężonych z chromosomem X) może być brany pod uwagę przy selekcji zarodków. W przypadku PGT-A uzupełniającego PGT-M lub PGT- SR, kluczowe jest, aby ośrodek miał jasną politykę dotyczącą (rankingu i) transferu zarodków.
- Pisemny lub elektroniczny raport powinien zostać bezpiecznie przesłany do ośrodka IVF w celu zapewnienia transferu i/lub kriokonserwacji właściwych zarodków. Wyników nie należy przekazywać ustnie.
- Czas potrzebny na raportowanie powinien być jak najkrótszy, a jeśli planowany jest transfer świeżych zarodków, czas ten powinien być dostosowany tak, aby umożliwić ośrodkowi IVF zorganizowanie transferu zarodków.
- Zaleca się, aby raport był jasny, zwięzły, dokładny i łatwo zrozumiały dla osób niebędących genetykami.
- Zaleca się, aby ogólny wynik i interpretacja (w tym zalecenie transferu) były przedstawione dla każdego zarodka, najlepiej w formie tabeli. Należy podać wystarczające informacje do celów doradztwa genetycznego, takie jak chromosom(y), których dotyczy badanie, pasmo(a)/nukleotydy chromosomowe, wielkość aberracji chromosomowej w Mb oraz prawidłową identyfikację wariantu genetycznego. W stosownych przypadkach można zastosować najnowszą wersję nomenklatury Międzynarodowym Systemie Nazewnictwa Cytogenetycznego (ISCN)/Towarzystwa Zmienności Genomu Ludzkiego (HGVS).
- W raporcie należy uwzględnić brak diagnozy i ponowną biopsję w celu uzyskania wyniku.
- Końcowy raport z cyklu klinicznego musi być podpisany przez odpowiednio wykwalifikowany (upoważniony) personel (imię i nazwisko, kwalifikacje, data).
- Zaleca się omówienie wyników cyklu klinicznego z parą przed transferem zarodków.
- Zaleca się, aby raport był przechowywany w aktach pacjenta w ośrodku PGT, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zaleca się umieszczenie w raporcie zastrzeżenia dotyczącego ograniczeń testu i wszelkich innych informacji, które mogą mieć znaczenie dla adresata.
- Dopuszczalne jest wskazanie w raporcie potrzeby przeprowadzenia badań prenatalnych w celu potwierdzenia wyniku w przypadku ciąży.

| 14

Dalsze informacje dotyczące szczegółowego raportowania wyników i ich interpretacji przedstawiono w dokumentach z zaleceniami technicznymi (ESHRE PGT-M Working Group *i in.*, 2020, ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group *i in.*, 2020).

Proces po zakończeniu badania

Obserwacja po cyklu PGT. W celu zapewnienia jakości zaleca się potwierdzenie diagnozy PGT na części zarodków, które nie zostały przeniesione lub poddane kriokonserwacji po diagnozie, zgodnie z lokalnymi przepisami. Takie potwierdzenie ma na celu wewnętrzne zapewnienie jakości (QA), a także dokładne określenie aktualnej częstotliwości błędnych diagnoz dla potencjalnych pacjentów

PGT. Zaleca się wykonanie tej procedury na jak największej liczbie zarodków. Dopuszczalne jest wykonywanie tej czynności okresowo.

W przypadku zajścia w ciążę po przeprowadzeniu testu PGT, zaleca się, aby rodzice (ponownie) zostali poinformowani o szansie i ryzyku błędnej diagnozy oraz o możliwości przeprowadzenia badań prenatalnych. Ośrodki PGT i IVF powinny dołożyć szczególnych starań, aby skontaktować się z rodzicami po badaniu prenatalnym lub porodzie, zwłaszcza jeśli badanie potwierdzające nie jest możliwe.

Dane uzupełniające powinny być wykorzystywane zarówno do celów wewnętrznej kontroli jakości (QC), jak i zapewnienia jakości oraz dokumentowane w internetowej bazie danych konsorcjum PGT ESHRE w celu gromadzenia danych międzynarodowych.

Zaleca się, aby laboratoria przestrzegały lokalnych przepisów lub programów akredytacji dotyczących przechowywania próbek klinicznych i dokumentacji pacjentów. Jeśli nie istnieją lokalne przepisy lub wytyczne dotyczące przechowywania próbek klinicznych i dokumentacji pacjentów, zaleca się następujące rozwiązania:

- Jeśli zarodki zostały przeniesione i/lub zamrożone, wszystkie istotne materiały (np. szkiełka FISH, produkty amplifikacji DNA) pochodzące z danego przypadku powinny zostać zachowane i być odpowiednio przechowywane. Próbki powinny być przechowywane przez co najmniej 1 rok. Można rozważyć dłuższe przechowywanie próbek, biorąc pod uwagę dostępność informacji o porodzie i czas trwania kriokonserwacji zarodków.
- Jeśli nie ma zarodka nadającego się do transferu lub kriokonserwacji pod względem genetycznym, przechowywanie próbek nie jest konieczne.
- Jeśli po transferze wszystkich genetycznie odpowiednich zarodków nie dojdzie do ciąży, próbki można odrzucić.

Częstotliwość błędnych diagnoz.

- Zaleca się, aby każdy ośrodek PGT przeprowadził prospektywną analizę ryzyka w celu zapobieżenia i/lub wyeliminowania możliwych przyczyn błędnej diagnozy.
- Zaleca się, aby częstotliwość błędnych diagnoz była obliczana dla każdego rodzaju metody i dla wszystkich metod stosowanych w danym ośrodku. Częstotliwość błędnych diagnoz obejmuje przypadki kliniczne, w których wystąpiły ciąże dotknięte chorobą oraz przypadki, w których wyniki ponownej analizy były niezgodne z wynikami biopsji.
- Zaleca się, aby testy potwierdzające były przeprowadzane co najmniej okresowo jako kontrola jakości.
- Zaleca się, aby opublikowane i wewnętrzne szacunki częstotliwości błędnych diagnoz były dostępne na żądanie dla potencjalnych pacjentów wraz ze statystykami ciąż i żywych urodzeń, aby umożliwić wyrażenie świadomej zgody na PGT.
- Po błędnej diagnozie ośrodek IVF/PGT powinien zbadać jej możliwe przyczyny i wprowadzić zmiany w protokołach, aby wyeliminować ryzyko w przyszłości. Wielu przyczyn błędnej diagnozy można uniknąć, podejmując działania zapobiegawcze i przestrzegając zasad zarządzania jakością.
- Błędna diagnoza powinna być zgłaszana, na przykład za pośrednictwem internetowej bazy danych konsorcjum PGT ESHRE.

Bazowe wskaźniki żywych urodzeń z IVF po PGT.

- Ustalenie właściwego bazowego wskaźnika żywych urodzeń powinno pozostać w gestii poszczególnych ośrodków. Zaleca się jednak, aby każdy ośrodek IVF porównał wskaźniki żywych urodzeń po PGT i dopasowane wskaźniki żywych urodzeń bez PGT [rutynowe IVF lub docytoplazmatyczna iniekcja plemnika (ICSI)] w danym ośrodku IVF.
- Porównanie wskaźników żywych urodzeń z tymi zgłoszonymi przez konsorcjum PGT ESHRE lub porównywalnych partnerów można również przeprowadzić w celu ustalenia punktów odniesienia dla ciągłego doskonalenia ośrodka PGT.

PGT z przekazaniem badań

- Gdy wewnętrzna analiza genetyczna nie jest możliwa, istnieje opcja PGT z przekazaniem badań. W przypadku PGT z przekazaniem badań pacjenci poddawani są zabiegowi IVF (pobranie oocytów, hodowla zarodków, biopsja i transfer, obserwacja ciąży) w lokalnym ośrodku IVF, ale badania genetyczne wykonywane są we współpracującym ośrodku PGT ze znacznym doświadczeniem w dziedzinie PGT.
- Ośrodek IVF i ośrodek PGT powinny zawrzeć oficjalną umowę (Umowę gwarancji jakości świadczonych usług) dotyczącą kwestii prawnych, ubezpieczeniowych i odpowiedzialności za procedury PGT z przekazaniem badań.
- Firmy transportowe uprawnione do przewozu materiału pobranego drogą biopsji powinny potwierdzić swoją zdolność do przewozu takiego materiału, przedstawić prawdopodobieństwo utraty próbki lub opóźnienia w jej dostarczeniu oraz przedstawić działania podjęte w związku z tym ryzykiem.
- Ośrodek IVF i ośrodek PGT powinny dokonać ustaleń w celu zapewnienia, że pacjenci otrzymali odpowiednie doradztwo w zakresie PGT.
- Ośrodek IVF i ośrodek PGT powinny dysponować zestawem zatwierdzonych klinicznie/laboratoryjnie protokołów, w tym protokołami przenoszenia komórek do probówek reakcyjnych/rozprowadzania komórek i protokołami transportowymi określającymi przybliżony czas transportu i zapewniającymi integralność komórek i/lub DNA.
- Ponadto należy jasno określić praktyczne i logistyczne ustalenia dotyczące tego, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne etapy procesu PGT.
- Ośrodek IVF i ośrodek PGT powinny wyznaczyć jasne i adekwatne linie komunikacji, udokumentowane w pisemnych procedurach i zgodne z RODO na wszystkich etapach procedury PGT z przekazaniem badań.
- Próby przedkliniczne: przed wysłaniem/otrzymaniem próbek klinicznych z cykli leczenia zaleca się przeprowadzenie co najmniej jednej próby przedklinicznej. Praktyka ta może wykryć kwestie związane z jakością biopsji, postępowaniem z próbkami z biopsji i ich oznaczaniem oraz transportem. Ujemne próbki kontrolne powinny być włączone do prób przedklinicznych w celu oceny ich kontaminacji. Czułość i swoistość testów genetycznych powinna zostać oceniona i porównana z próbkami wewnętrznymi i/lub próbkami otrzymanymi z innych ośrodków IVF. Należy uzgodnić sposób raportowania wyników.
- Ośrodki IVF/PGT powinny uzgodnić wykonalność, liczbę i terminy cykli PGT z przekazaniem badań oraz opracować ich harmonogram.
- Zaleca się, aby wszystkie wyniki diagnostyczne i raporty były przesyłane w formie pisemnej (zgodnie z RODO).
- Ośrodek IVF i ośrodek PGT powinny uzgodnić, kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych z PGT i obserwację dzieci po PGT (www.eshre.eu/data collection).

Monitorowanie ciąż i dzieci po PGT

Diagnostyka prenatalna

Diagnostyka prenatalna powinna być oferowana wszystkim kobietom, które zaszły w ciążę po PGT. Rozmowa na temat dostępnych testów powinna zostać przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę, aby zapewnić przedstawienie wszystkich dostępnych opcji, w tym prenatalnych inwazyjnych testów diagnostycznych, takich jak pobranie próbki kosmówki i amniopunkcja, oraz prenatalnych nieinwazyjnych testów diagnostycznych lub przesiewowych, takich jak badanie ultrasonograficzne lub bezkomórkowe badanie DNA płodu (badanie przesiewowe NIPT w kierunku aneuploidii lub diagnostyka NIPD w kierunku zaburzeń monogenowych i określania płci).

Jako alternatywę dla diagnostyki prenatalnej, pacjenci mogą wybrać potwierdzenie poporodowe poprzez pobranie krwi pępowinowej. Testowanie nieletnich pod kątem schorzeń niepodlegających działaniom medycznym powinno być jednak zgodne z lokalnymi przepisami.

Monitorowanie ciąż i dzieci po PGT

Istnieją obawy dotyczące zdrowia dzieci po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu (ART), a w szczególności po zastosowaniu technik biopsji zarodka, przedłużonej hodowli do blastocysty i kriokonserwacji/witryfikacji.

Jak dotąd nic nie wskazuje na to, aby biopsja zarodka powodowała zwiększone ryzyko niekorzystnych wyników u noworodków. PGT obejmuje jednak ART, w przypadku którego istnieją dowody na to, że dzieci urodzone w wyniku ART różnią się od dzieci poczętych spontanicznie. Nie jest jasne, czy różnica ta wynika z niepłodności pary i/lub samej procedury ART.

Nie ma pewności co do długoterminowego wpływu ART i/lub PGT, a ośrodki IVF/PGT powinny być zachęcane do zbierania danych dotyczących dzieci urodzonych po leczeniu, najlepiej w ramach wspólnych badań prospektywnych i retrospektywnych. Jeśli nie jest to możliwe, sugerowany minimalny zestaw danych do zebrania powinien obejmować:

- datę urodzenia;
- informację czy jest to ciąża pojedyncza czy mnoga + status kosmówkowości;
- wiek ciążowy w momencie urodzenia;
- sposób porodu;
- masę urodzeniowa i długość ciała;
- płeć;
- wady wrodzone.

Powikłania u noworodków i ocena APGAR mogą być dodatkowo rejestrowane.

Akredytacja i zarządzanie jakością

Akredytacja

Akredytacja, wraz z badaniem poziomu kompetencji poprzez wewnętrzną (IQA) i zewnętrzną ocenę jakości (EQA), zapewnia środki do osiągnięcia i utrzymania najwyższych standardów jakości. Akredytacja jest formalnym uznaniem, które autorytatywny organ przyznaje laboratorium/wydziałowi/ośrodkowi, gdy wykazuje on kompetencje do wykonywania określonych zadań i obejmuje wszystkie aspekty zarządzania, wraz z wymaganiami technicznymi.

Jeśli jest to możliwe, ośrodki IVF/PGT powinny posiadać akredytację/certyfikat, nawet jeśli nie jest to prawnie wymagane.

Ponieważ PGT ma charakter multidyscyplinarny, różne zaangażowane jednostki powinny posiadać odpowiednie akredytacje/certyfikaty w zakresie określonych zadań według najbardziej adekwatnych standardów jakości. W przypadku każdej jednostki, obowiązki powinny być jasno określone/opisane, a przejście odpowiedzialności z jednej jednostki na drugą podczas procesu PGT powinno być dobrze zdefiniowane i zagwarantowane.

Laboratoria IVF/PGT powinny dążyć do uzyskania akredytacji zgodnej z najnowszą wersją normy ISO15189 lub równoważnymi normami międzynarodowymi/lokalnymi i współpracować z międzynarodowymi programami akredytacji laboratoriów diagnostycznych, jeśli są one dostępne.

Jednostki kliniczne IVF/PGT powinny dążyć do uzyskania certyfikacji zgodnej z najnowszą wersją ISO9001 lub równoważnymi normami międzynarodowymi/lokalnymi i korzystać z wzajemnej oceny medycznej/klinicznej, jeśli jest taka możliwość.

Zarządzanie jakością

Zaleca się, aby system zarządzania jakością był zintegrowany z ośrodkiem IVF/PGT. Zarządzanie jakością zapewnia, że ośrodek IVF/PGT i świadczone przez niego usługi PGT charakteryzują się stałą jakością. Składa się ono z czterech głównych elementów: planowania jakości, zapewnienia jakości, kontroli jakości i poprawy jakości. Dla większości, jeśli nie wszystkich systemów akredytacji/certyfikacji, zapewnienie jakości i kontrola jakości są warunkami wstępnymi.

Aspekty zarządzania jakością, które należy wdrożyć, obejmują między innymi politykę jakości, podręcznik dotyczący jakości, kontrolę dokumentów, zgodność z SPO, zarządzanie ryzykiem, ciągłe doskonalenie, audyty i przegląd zarządzania. Wymagania techniczne obejmują personel, warunki i środowisko laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny, wszystkie etapy procedur badań, raportowanie wyników i kontrolę jakości.

- Zaleca się, aby ośrodki PGT regularnie uczestniczyły w programach zewnętrznych ocen jakości; GenQA oferuje programy dla PGT, które obejmują wszystkie rodzaje przeprowadzanych analiz (https://www.genqa.org/).
- Zalecana jest walidacja wszystkich stosowanych metod.
- Pisemne SPO powinny być dostępne dla wszystkich etapów procedury PGT. Personel laboratoryjny powinien posiadać dogłębną wiedzę na temat SPO, ponieważ stanowią one podstawę usługi. Odstępstwa od protokołów powinny być rejestrowane.
- Ocena ryzyka jest częścią systemu kontroli jakości i jest wymagana na każdym etapie procesu PGT. Powinna ona być zintegrowana z procedurami SPO.
- Laboratoria powinny przeprowadzać analizę oceny ryzyka w celu oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia domniemanego zagrożenia i dotkliwości jego konsekwencji, a także szans na wykrycie błędu. Współpraca i multidyscyplinarne podejście różnych podmiotów zaangażowanych w zarządzanie cyklem PGT pozwoliłoby zapobiec wszelkim potencjalnym zagrożeniom proceduralnym i wdrożyć określone środki naprawcze.

14

Supplementary data

Supplementary data are available at *Human Reproduction Open* online.

Acknowledgements

The authors would like to acknowledge the input of Dr Bert Smeets (Maastricht) on the section on PGT for mitochondrial diseases. The authors also thank everyone that contributed to the stakeholder review for constructive remarks that improved the quality of the paper. The list of reviewers is available in

Authors' roles

M.D.R. chaired the working group. All authors contributed in conception and design, drafting the content and discussing it. All authors approved the final version.

Funding

European Society of Human Reproduction and Embryology.

Conflict of interest

The authors had nothing to disclose.

References

Claustres M, Kozich V, Dequeker E, Fowler B, Hehir-Kwa JY, Miller K, Oosterwijk C, Peterlin B, van Ravenswaaij-Arts C, Zimmermann U *et al.* Recommendations for reporting results of diagnostic genetic testing (biochemical, cytogenetic and molecular genetic). *Eur J Hum Genet* 2014;**22**:160-170.

De Rycke M, Goossens V, Kokkali G, Meijer-Hoogeveen M, Coonen E, Moutou C. ESHRE PGD Consortium data collection XIV-XV: cycles from January 2011 to December 2012 with pregnancy follow-up to October 2013. *Hum Reprod* 2017;**32**:1974-1994.

ESHRE Guideline Group on Good Practice in IVF Labs, De los Santos MJ, Apter S, Coticchio G, Debrock S, Lundin K, Plan- cha CE, Prados F, Rienzi L, Verheyen G *et al.* Revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015). *Hum Reprod* 2016; **31**:685-686.

ESHRE PGT-M Working Group, Carvalho F, Moutou C, Dimitriadou E, Dreesen J, Gimenez C, Goossens V, Kakourou G, Vermeulen N, Zuccarello D *et al.* ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the detection of monogenic disorders. *Hum Reprod Open* 2020. doi: 10.1093/hropen/hoaa018

ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group, Coonen E, Rubio C, Christopikou D, Dimitriadou E, Gontar J, Goossens V, Maurer M, Spinella F, Vermeulen N *et al.* ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the detection of structural and numerical chromosomal aberrations. *Hum Reprod Open* 2020. doi: 10.1093/hropen/hoaa017

ESHREPGTConsortium andSIG-EmbryologyBiopsyWorkingGroup, KokkaliG,CoticchioG,BronetF,CelebiC,CimadomoD,Goossens V, Liss J, Sofia Nunes S, Sfontouris I *et al.* ESHRE PGT Consortium andSIGEmbryologygoodpracticerecommendationsforpolarbody and embryo biopsy for preimplantation genetic testing. *Hum Reprod Open* 2020. doi: 10.1093/hropen/hoaa020

Harper JC, Aittomaki K, Borry P, Cornel MC, de Wert G, Don- dorp W, Geraedts J, Gianaroli L, Ketterson K, Liebaers I *et al.* Recent developments in genetics and medically assisted reproduction: from research to clinical applications. *Eur J Hum Genet* 2018; **26**:12-33.

Harton G, Braude P, Lashwood A, Schmutzler A, Traeger-Synodinos J, Wilton L, Harper JC. ESHRE PGD consortium best practice guidelines for organization of a PGD centre for PGD/preimplantation genetic screening. *Hum Reprod* 2011a;**26**:14-24.

Harton GL, De Rycke M, Fiorentino F, Moutou C, SenGupta S, Traeger-Synodinos J, Harper JC. ESHRE PGD consortium best practice guidelines for amplification-based PGD. *Hum Reprod* 2011b;**26**:33-40.

Harton GL, Harper JC, Coonen E, Pehlivan T, Vesela K, Wilton L. ESHRE PGD consortium best practice guidelines for fluorescence in situ hybridization-based PGD. *Hum Reprod* 2011c;**26**:25-32.

Harton GL, Magli MC, Lundin K, Montag M, Lemmen J, Harper JC. ESHRE PGD Consortium/Embryology Special Interest Group-best practice guidelines for polar body and embryo biopsy for preimplantation genetic diagnosis/screening (PGD/PGS). *Hum Reprod* 2011d;**26**:41-46.

PracticeCommitteeof theSocietyforAssistedReproductiveTechnol- ogy, Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Preimplantation genetic testing: a Practice Committee opinion. *Fertil Steril* 2008;**90**:S136-S143.

PreimplantationGeneticDiagnosisInternationalSociety.Guidelinesfor good practice in PGD: programme requirements and laboratory quality assurance. *Reprod Biomed Online* 2008;**16**:134-147.

Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, Grody WW, Hegde M, Lyon E, Spector E *et al.* Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genet Med* 2015;**17**:405-424.

Shenfield F, Pennings G, Devroey P, Sureau C, Tarlatzis B, Cohen J, Force EET. Taskforce 5: preimplantation genetic diagnosis. *Hum Reprod* 2003;**18**:649-651.

The ESHRE Guideline Group on RPL, Bender Atik R, Christiansen OB, Elson J, Kolte AM, Lewis S, Middeldorp S, Nelen W, Peramo B, Quenby S *et al.* ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss. *Hum Reprod Open* 2018;**2018**: hoy004-hoy004.

The Preimplantation Genetic Diagnosis International Society (PGDIS). Guidelines for good practice in PGD. *Reprod Biomed Online* 2004;**9**:430-434.

Thornhill AR, deDie-Smulders CE, Geraedts JP, Harper JC, Harton GL, Lavery SA, Moutou C, Robinson MD, Schmutzler AG, Scriven PN *et al.* ESHRE PGD Consortium 'Best practice guidelines for clinical preimplantationgeneticdiagnosis(PGD)andpreimplantation genetic screening (PGS)'. *Hum Reprod* 2005;**20**:35-48.

Vermeulen N, Le Clef N, Veleva Z, D'Angelo A, Tilleman K. European Recommendations for good practice in addition to an evidence-basedguidelinesprogramme:rationaleandmethodof development. *BMJ Evid Based Med* 2019;**24**:30-34.

Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, de Mouzon J, Sokol R, Rienzi L, Sunde A, Schmidt L, Cooke ID *et al.* The international glossary on infertility and fertility care. *Hum Reprod* 2017;**32**:1786-1801.